



南开大学
Nankai University

基于Simulink 的转速、电流双闭环 直流调速系统的建模与仿真

殷家兴 2313666 孙佳亮 2311273
2026年1月4日



南开大学
Nankai University



目录

1

基本原理

2

理论建模

3

仿真与结果分析

4

拓展应用



南开大学
Nankai University



Part 1

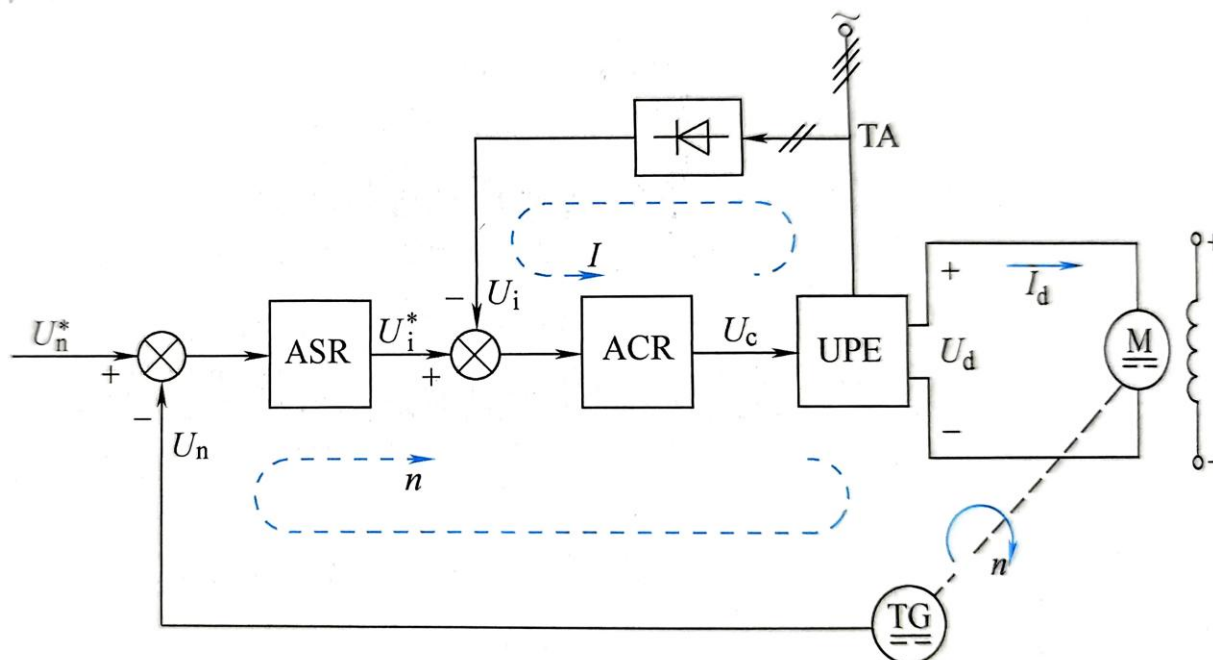
基本原理



1.1 系统的组成

转速、电流双闭环控制的直流调速系统是静、动态性能优良、应用最广的直流调速系统。

为了使系统中既存在转速和电流两种负反馈，又使它们在不同的阶段里采用不同配合方式起作用，我们在系统中设置两个嵌套连接的调节器。把转速调节器ASR的输出当做电流调节器的输入，再用电流调节器 ACR 的输出控制电力电子变换器UPE，最终实现对直流电动机的控制。为了获得良好的静、动态性能，两个调节器一般都采用PI调节器。

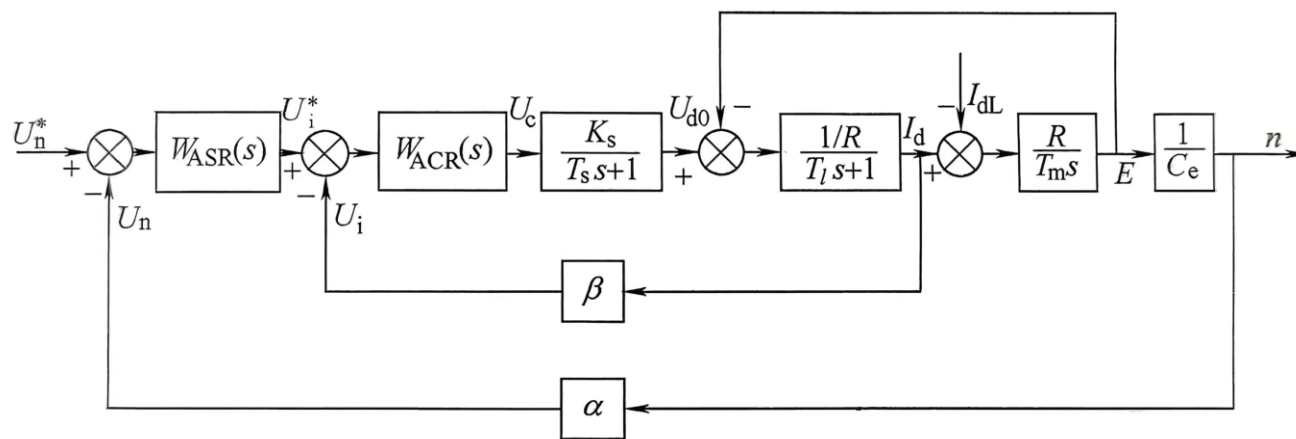


转速、电流反馈控制直流调速系统原理图

1.2 工程设计方法

转速、电流双闭环控制直流调速系统的原则是“先内环后外环”，具体设计步骤如下：

1. 先从电流环（内环）开始，对其进行必要的变换和近似处理后，根据电流环的控制要求确定将其校正为一类典型系统，并按照控制对象确定电流调节器的类型，之后按动态性能指标要求确定电流调节器的参数；
2. 电流环设计完成后，把电流环等效成转速环（外环）中的一个环节，再用同样的方法设计转速环。



双闭环直流调速系统的动态结构图



南开大学
Nankai University



Part 2

理论建模





2.1 系统参数

直流电动机参数：

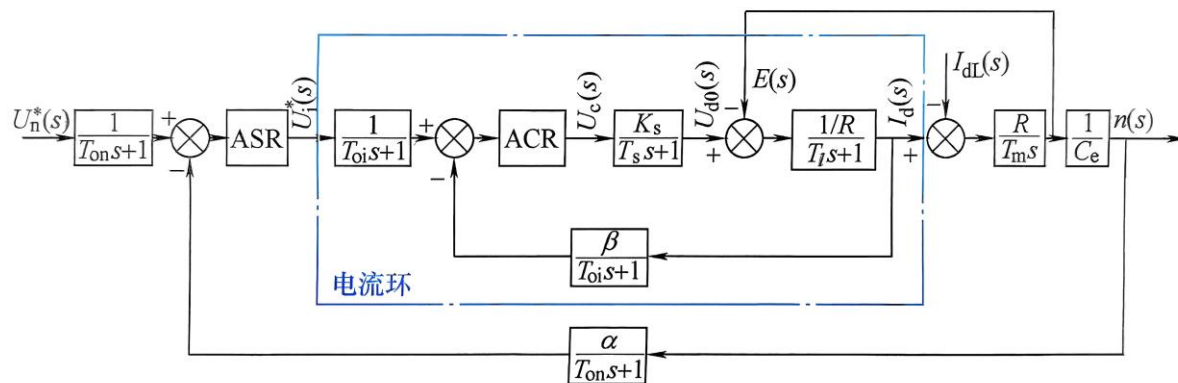
- 反电动势系数 $C_e = 0.1459V \text{ min}/r$
- 电磁时间常数 $T_l = 0.0144s$
- 机电时间常数 $T_m = 0.18s$
- 电阻 $R = 2\Omega$

PWM变换器参数：

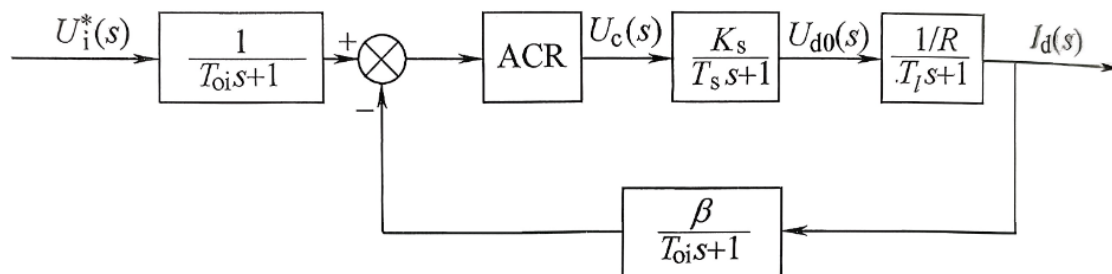
- 开关频率 $8kHz$
- 放大增益 $K_s = 107.5$

转速反馈系数： $\alpha = 0.002$

2.2.1 电流环的化简



双闭环调速系统的动态结构图

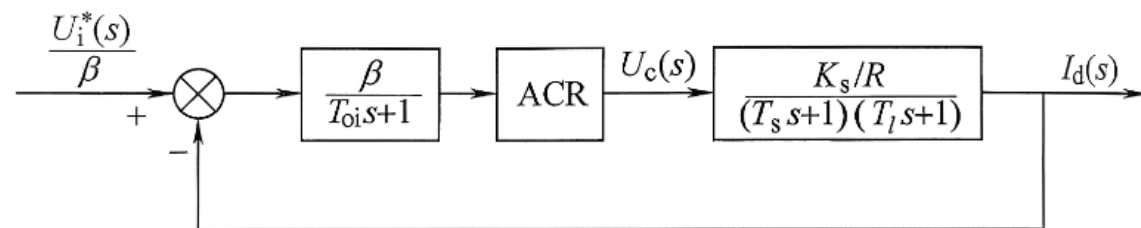


忽略电动势影响的电流环近似结构图

在实际系统的控制中，不允许电枢电流在突加控制作用时有太大的超调，又因为电流环的设计应该侧重于跟随性能，因此本文选则按照典型I型系统设计电流调节器。

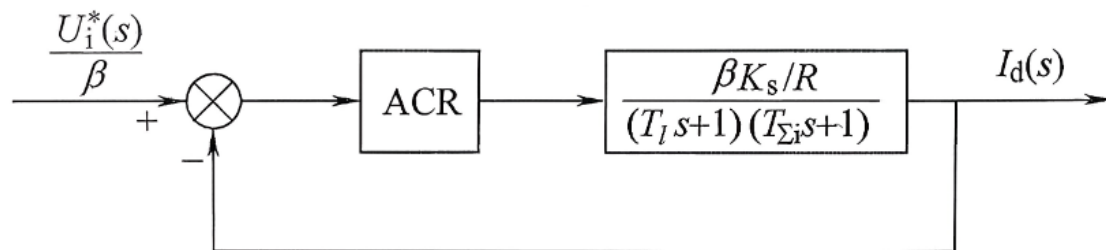
对于电流环来说，反电动势是一个变化较慢的扰动，在电流的瞬变过程中，可以认为反电动势基本不变。因此，按动态性能设计电流环时，可以暂不考虑反电动势变化的动态影响，即暂且把反电动势的作用去掉，得到忽略电动势影响的电流环近似结构图。

2.2.1 电流环的化简



等效电流环单位负反馈系统

把给定滤波和反馈滤波同时等效地移到环内前向通道上，再对给定信号进行一定的修改，则电流环便等效成单位负反馈系统



电流环小环节近似处理图

T_s 和 T_{oi} 一般都比 T_l 小得多，可以当做小惯性群而近似地看作是一个惯性环节，最终电流环可以化简为如左图所示的结构。



2.2.2 电流调节器参数的计算

电流调节器选择PI型调节器，其传递函数可以写为

$$W_{ACR}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s}$$

其中， K_i 为电流调节器比例系数； τ_i 为电流调节器的超前时间常数。根据上式可以推导出电流环开环传递函数

$$W_{opi}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \frac{\beta K_s / R}{(T_l s + 1)(T_{\Sigma i} s + 1)}$$

为提高快速性，用调节器零点消去控制对象中大的时间常数极点，即选择 $\tau_i = T_l = 0.0144s$ 此时电流环的开环传递函数变为

$$W_{opi}(s) = \frac{K_i \beta K_s / R}{\tau_i s (T_{\Sigma i} s + 1)} = \frac{K_I}{s (T_{\Sigma i} s + 1)}$$

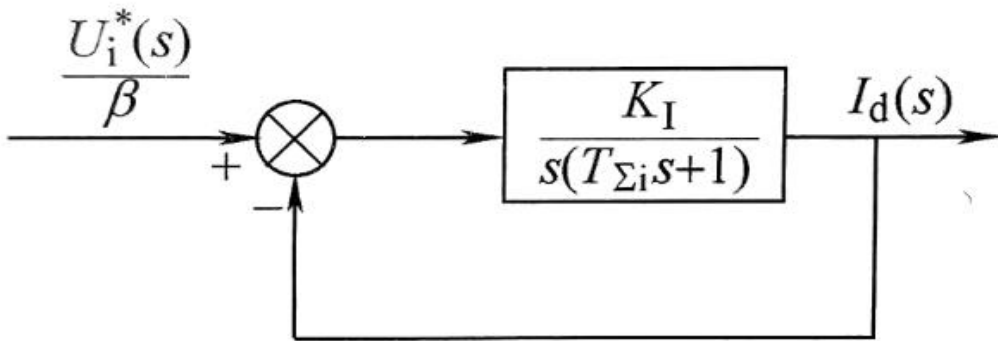


2.2.2 电流调节器参数的计算

而对于电流环小时间常数之和的求取，需要先对电流反馈滤波时间常数 T_{oi} 进行选取。一般情况下取PWM变换器滞后时间 $T_s = \frac{1}{f} = 0.000125s$ 的1-2倍，这里取为 $0.0002s$ 。

按小时间常数近似处理，取 $T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} = 0.000325s$

校正后的电流环如图所示。在一般情况下，我们希望电流超调量 σ_i 不超过5%，根据下表可知，符合条件要求的参数值为 $\xi = 0.707$ 。至于 β 的取值，我们参考例题4-1中的数值，取 $\beta = 0.1277 \text{ V/A}$ 。



校正后的电流环

典型I型系统动态跟随性能指标和频域指标与参数的关系

参数关系 KT	0.25	0.39	0.50	0.69	1.0
阻尼比 ξ	1.0	0.8	0.707	0.6	0.5
超调量 σ	0%	1.5%	4.3%	9.5%	16.3%
上升时间 t_r		$6.6T$	$4.7T$	$3.3T$	$2.4T$
峰值时间 t_p		$8.3T$	$6.2T$	$4.7T$	$3.6T$
相角稳定裕度 γ	76.3°	69.9°	65.5°	59.2°	51.8°
截止频率 ω_c	$0.243/T$	$0.367/T$	$0.455/T$	$0.596/T$	$0.786/T$



2.2.2 电流调节器参数的计算

进而可以根据所选参数求解 K_i :

$$\begin{cases} K_I = \omega_{ci} = \frac{1}{2T_{\Sigma i}} \\ K_I = \frac{K_i K_s \beta}{\tau_i R} = \frac{K_i K_s \beta}{T_i R} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} K_i = \frac{T_l R}{2K_s \beta T_{\Sigma i}} = \frac{R}{2K_s \beta} \left(\frac{T_l}{T_{\Sigma i}} \right) = 3.2276 \\ K_I = \omega_{ci} = \frac{1}{2T_{\Sigma i}} = 769.23 s^{-1} \end{cases}$$

根据所得结果，计算ACR调节器的比例系数和积分系数

$$\begin{cases} K_p = \frac{K_i}{\tau_i} = \frac{3.2276}{0.0144} \approx 224.1389 \\ K_i^{int} = K_i = 3.2276 \end{cases}$$



2.2.2 电流调节器参数的计算

按典型I型系统校正的电流环闭环传递函数为

$$\begin{aligned} W_{cli}(s) &= \frac{I_d(s)}{U_i^*(s)/\beta} = \frac{\frac{K_l}{s(T_{\Sigma i}s+1)}}{1 + \frac{K_l}{s(T_{\Sigma i}s+1)}} \\ &= \frac{1}{\frac{T_{\Sigma i}}{K_l}s^2 + \frac{1}{K_l}s + 1} \end{aligned}$$

采用高阶系统的降价近似处理方法，忽略高次项，得到

$$W_{cli}(s) \approx \frac{1}{\frac{1}{K_l}s + 1} = \frac{1}{2T_{\Sigma i}s + 1} = \frac{1}{0.0065s + 1}$$

根据所求结果，电流环可在转速环中等效为

$$\frac{I_d(s)}{U_i^*(s)} = \frac{W_{cli}(s)}{\beta} \approx \frac{\frac{1}{\beta}}{\frac{1}{K_l}s + 1}$$



2.2.3 电流调节器近似条件的验证

根据前面所求的参数，可以得到电流环截止频率 $\omega_{ci} = K_I = 769.23s^{-1}$

1) 校验整流装置传递函数的近似条件

$$\frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.000125} s^{-1} = 2666.67 s^{-1} > \omega_{ci}$$

2) 校验忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件

$$3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} = 3 \times \sqrt{\frac{1}{0.18 \times 0.0144}} s^{-1} = 19.64 s^{-1} < \omega_{ci}$$

3) 校验电流环小时间常数近似处理条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}} = \frac{1}{3} \times \sqrt{\frac{1}{0.000125 \times 0.0002}} s^{-1} = 6324.56 s^{-1} > \omega_{ci}$$

4) 校验电流环高阶降价近似处理条件

$$\sqrt{\frac{K_I}{10T_{\Sigma i}}} = \sqrt{\frac{769.23}{10 \times 0.000325}} s^{-1} = 236.686.2 s^{-1} > \omega_{ci}$$

以上四个近似条件均满足。

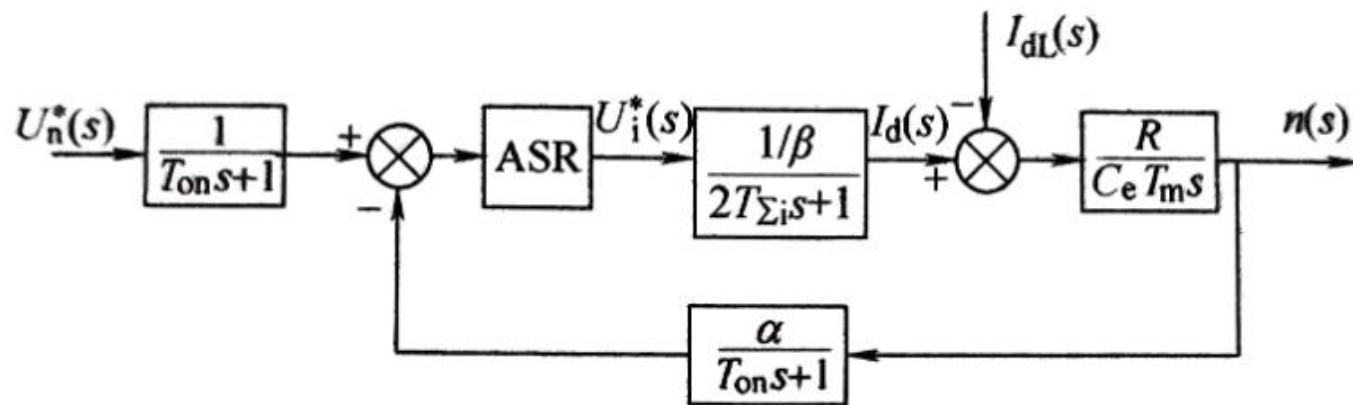


2.3.1 转速环的化简

在设计转速调节器时，我们首先将电流环等效为一阶惯性环节，如右图所示。根据前面所求得的结果，该环节参数取值为

$$T_{\Sigma i} = 0.000325s$$

$$\beta = 0.1277V/A$$

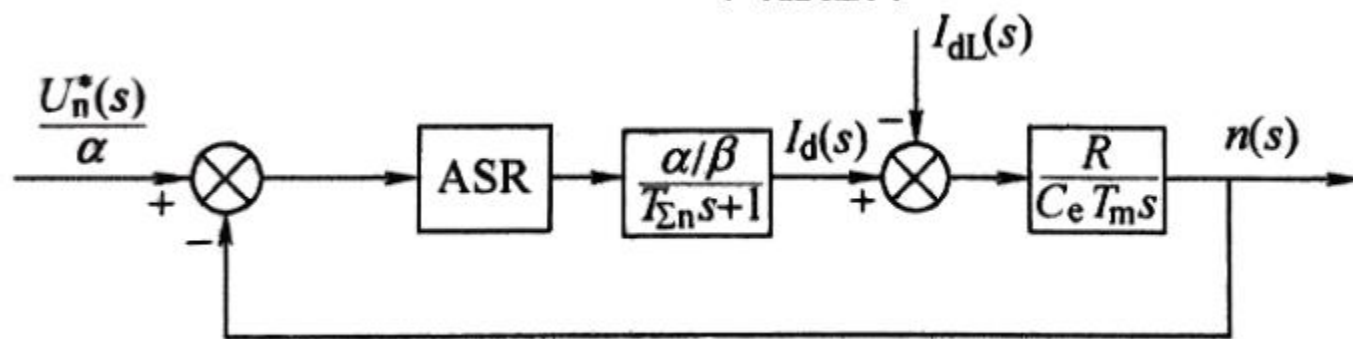


电流环等效为一阶惯性环节的转速环动态结构图

2.3.1 转速环的化简

为了实现转速无静差，在负载扰动作用点前面必须有一个积分环节，该环节应当包含在转速调节器ASR中，由于在扰动作用点后面已经有了一个积分环节，因此转速环开环传递函数中包含两个积分环节，所以转速调节器结构应当选择典型II型系统。

与电流环中处理相似，将转速给定滤波和反馈滤波同时等效地移动到环内前向通道上，并对给定信号进行修改，再把时间常数为 T 和 T_{on} 的两个小惯性环节合并起来，近似为时间常数为 $T_{\Sigma n}$ 的惯性环节，如下图所示。



转速环等效成单位负反馈系统和小惯性环节的近似处理



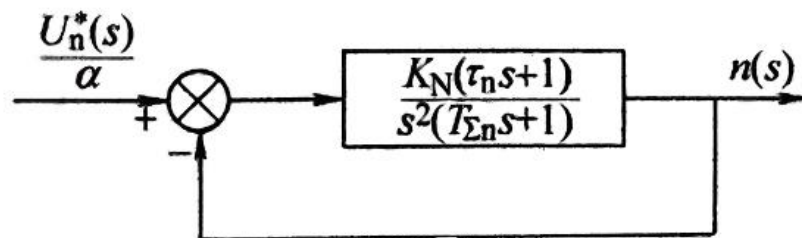
2.3.1 转速环的化简

由于我们选择将转速调节器设计成典型II型系统，这会导致阶跃响应超调量较大。为了解决这一问题，需要在实际系统中增加输入滤波环节，因此ASR也应该用PI调节器，其传递函数为

$$W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$$

其中， K_n 表示转速调节器的比例系数； τ_n 表示转速调节器的超前时间常数。那么，调速系统的开环传递函数为

$$\begin{aligned} W_n(s) &= \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s} \cdot \frac{\frac{\alpha R}{\beta}}{C_e T_m s (T_{\Sigma n} s + 1)} \\ &= \frac{K_n \alpha R (\tau_n s + 1)}{\tau_n \beta C_e T_m s^2 (T_{\Sigma n} s + 1)} = \frac{K_N (\tau_n s + 1)}{s^2 (T_{\Sigma n} s + 1)} \end{aligned}$$



不考虑负载扰动时，校正后的调速系统动态结构图如左图所示。

校正为典型II型系统的转速环动态结构图



2.3.2 转速调节器参数的计算

按照典型II型系统的参数关系式，可以得到

$$\tau_n = hT_{\Sigma n}$$

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2T_{\Sigma n}^2}$$

进一步计算，有

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}}$$

但求取上述三个关键参数，首先需要确定转速环相关的时间常数，接下来确定转速环中关键时间常数。



2.3.2 转速调节器参数的计算

1. 电流环等效惯性环节时间常数

定义变量 T 表示电流环惯性时间常数，则根据前文得到

$$T = 0.0065s$$

2. 转速滤波时间常数

关于转速滤波时间常数的选取，应当根据所用测速发电机纹波情况确定，由于题目中所给参数有限，因此本文参考了教材例题4-3中的数据，即

$$T_{on} = 0.01s$$

3. 转速小时间常数

与前文电流环中相同，按小时间常数近似，得到

$$T_{\Sigma n} = T + T_{on} = 0.0165s$$



2.3.2 转速调节器参数的计算

无特殊要求时，一般选择频宽 $h = 5$ ，那么根据刚刚所求得的时间常数与已知参数，通过计算得到

转速调节器超前时间常数

$$\tau_n = 0.0825s$$

转速调节器比例系数

$$K_n = 30.488$$

转速环开环增益

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = 440.77s^{-2}$$

根据以上结果，计算ASR调节器的比例系数和积分系数

$$\begin{cases} K_{pn} = \frac{K_n}{\tau_n} = \frac{30.488}{0.0825} \approx 369.5515 \\ K_{in} = K_n = 30.488 \end{cases}$$



2.2.3 电流调节器近似条件的验证

计算转速环典型II型环节截止频率

$$\omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = 440.77 \times 0.0825 = 36.36 s^{-1}$$

1) 电流环传递函数简化条件

$$\frac{1}{3} \frac{K_I}{T_{\Sigma i}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{769.23}{0.00065}} s^{-1} = 362.62 s^{-1} > \omega_{cn}$$

2) 转速环小时间常数近似处理条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{769.23}{0.01}} = 92.45 s^{-1} > \omega_{cn}$$

以上两个近似条件均满足。



南开大学
Nankai University



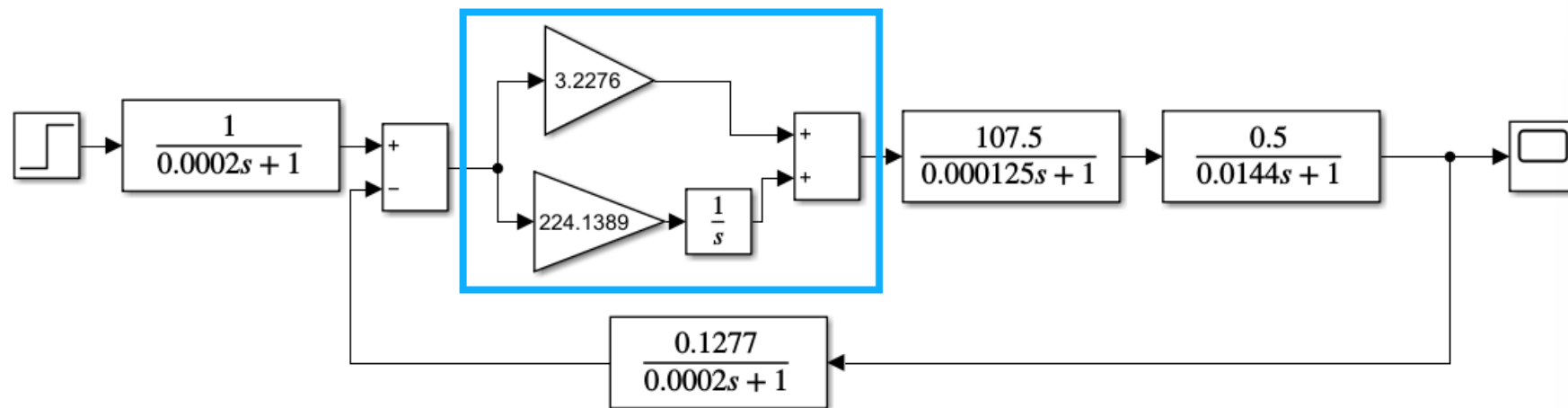
Part 3

仿真与结果 分析



3.1 电流环

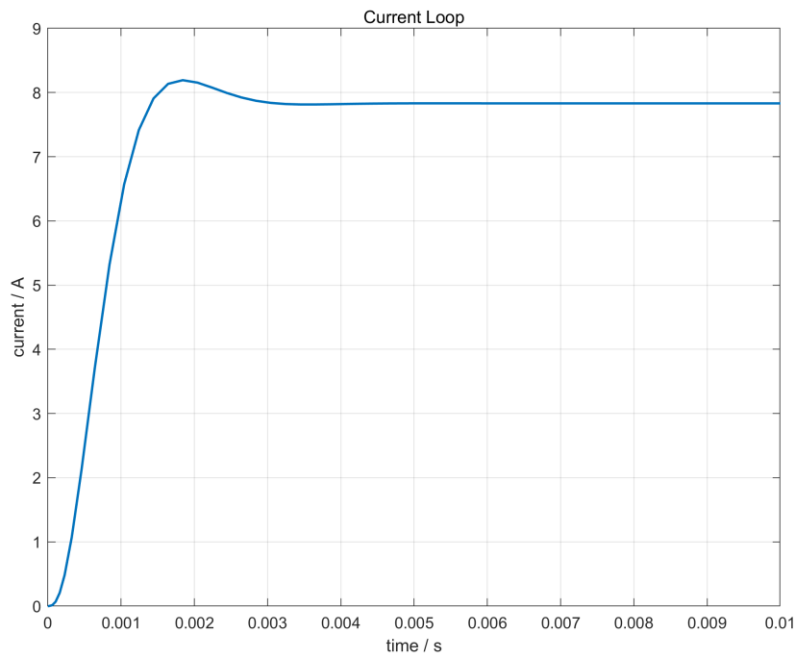
基于前面推导所得结果，搭建电流环仿真模型如下图所示，其中ACR电流调节器部分直接搭建为PI调节器的形式（如下图中蓝色框中部分所示）。



电流环的仿真模型

给定输入信号为 $t=0$ 时刻的单位阶跃信号，根据前文推导可知，输出电流 I_d 的理论稳态值应当为 $\frac{U_I^*}{\beta}$ ，即 $\frac{1}{0.1277} A \approx 7.8309 A$ 。

3.1 电流环



电流环仿真运行结果

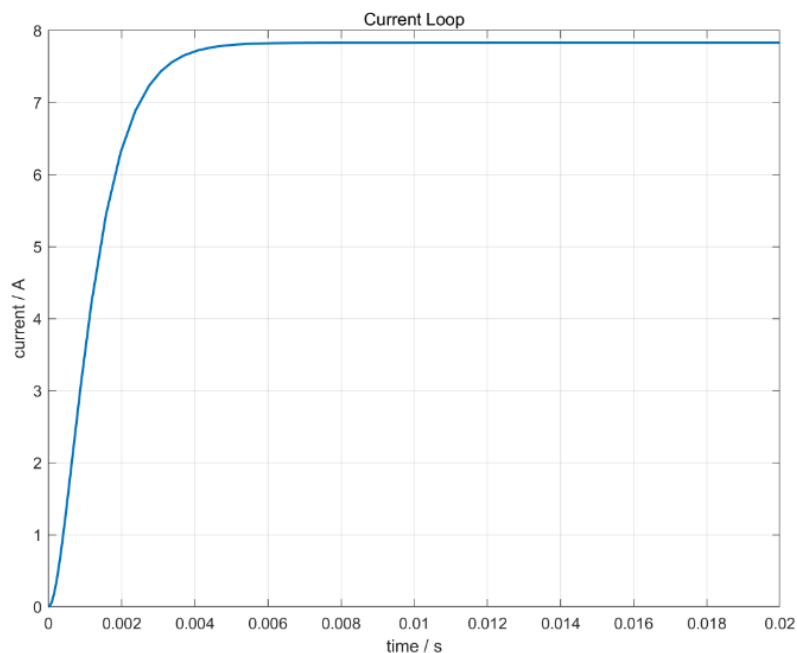
从以上结果可以看到，设计的电流环调节器稳态精度高，动态响应迅速，虽然有一定的超调量但调节时间较短，总体来看完全可以满足高性能电机控制系统的要求。

电流环仿真性能指标

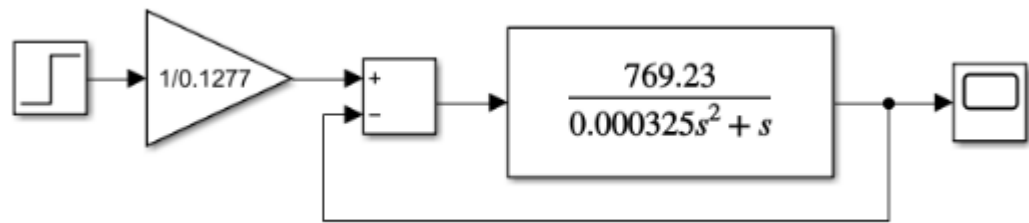
性能指标	仿真结果
稳态值	7.8309A
最大值	8.1922A
超调量	4.61%
上升时间	0.0009s
调节时间	0.0012s
稳态误差	0.0000A

3.1 电流环

在2.2.2节中对电流环进行了化简，因此对于化简后的电流环，我们也进行了模型搭建与仿真，仿真系统模型如右图所示。下面是该系统仿真运行结果。



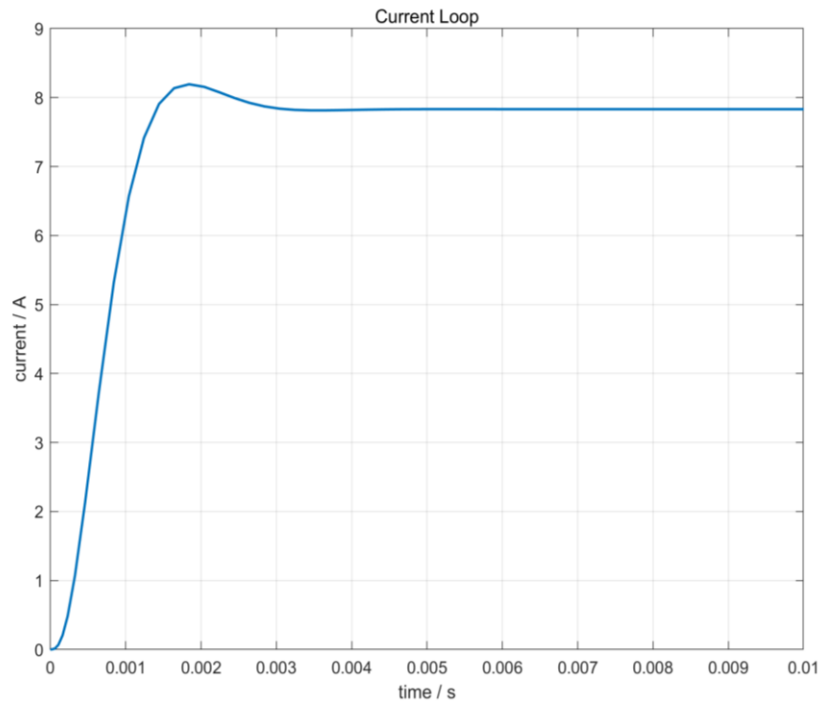
化简后电流环仿真运行结果



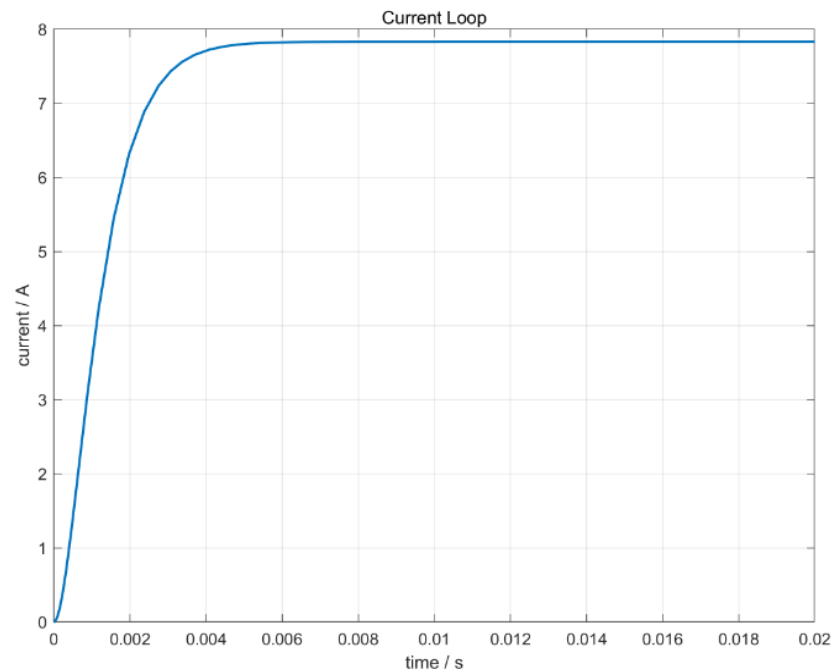
化简后电流环仿真性能指标

性能指标	仿真结果
稳态值	7.8309A
最大值	7.8309A
超调量	0.00%
上升时间	0.0023s
调节时间	0.0031s
稳态误差	0.0000A

3.1 电流环



电流环仿真运行结果

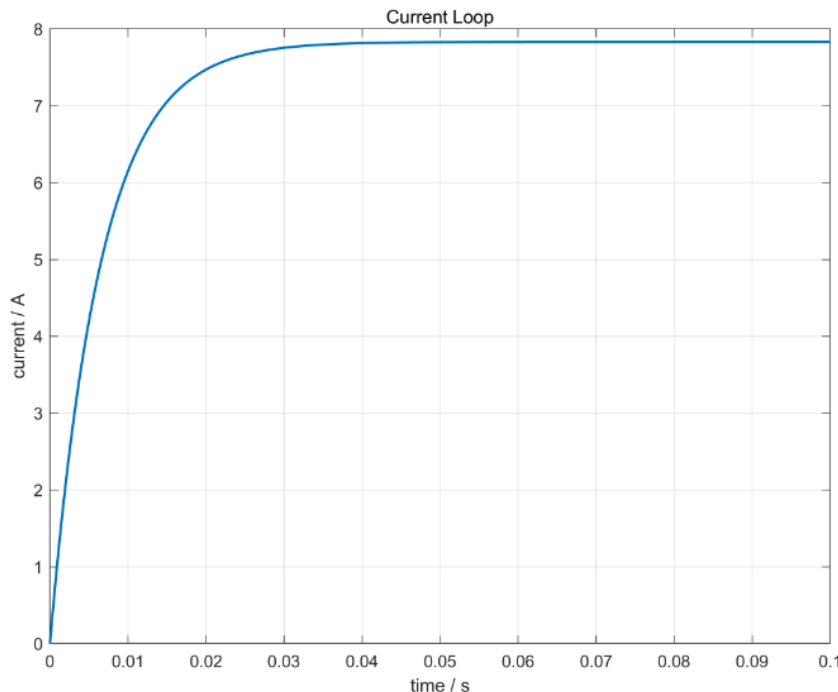


化简后电流环仿真运行结果

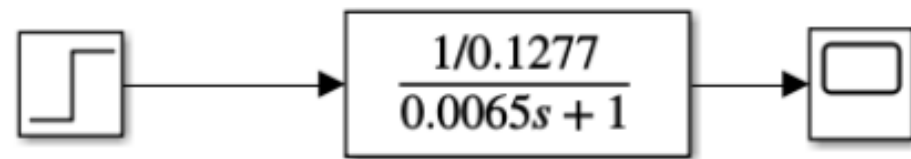
可以看到，化简后的电流环仿真结果相较于化简前系统结果发生了明显变化。化简后的系统消除了超调量，但上升时间和调节时间均有所加长。但两个系统间除了形式上的变化外没有任何近似处理，理论上来看，两系统输出结果应该相同，但此处出现了较为明显的变化。这一现象的出现是由于在Simulink等数字仿真中，纯积分器容易出现数值漂移或饱和问题，而PI调节器中的积分项在仿真过程中持续积累误差，会导致输出持续增大而引起超调，相比之下化简后的系统极点位置明确，不会出现累计效应，因此两系统在传递函数相同的情况下结果出现了偏差。

3.1 电流环

由于电流环会在转速环的仿真中等效为一个一阶惯性环节，因此我们也对电流环在转速环中的近似环节进行了仿真。该环节搭建如右图所示。下面是该系统仿真运行结果。



近似后电流环仿真运行结果



近似后电流环仿真性能指标

性能指标	仿真结果
稳态值	7.8309 A
最大值	7.8309 A
超调量	0.00%
上升时间	0.0141 s
调节时间	0.0192 s
稳态误差	0.0000 A



3.1 电流环

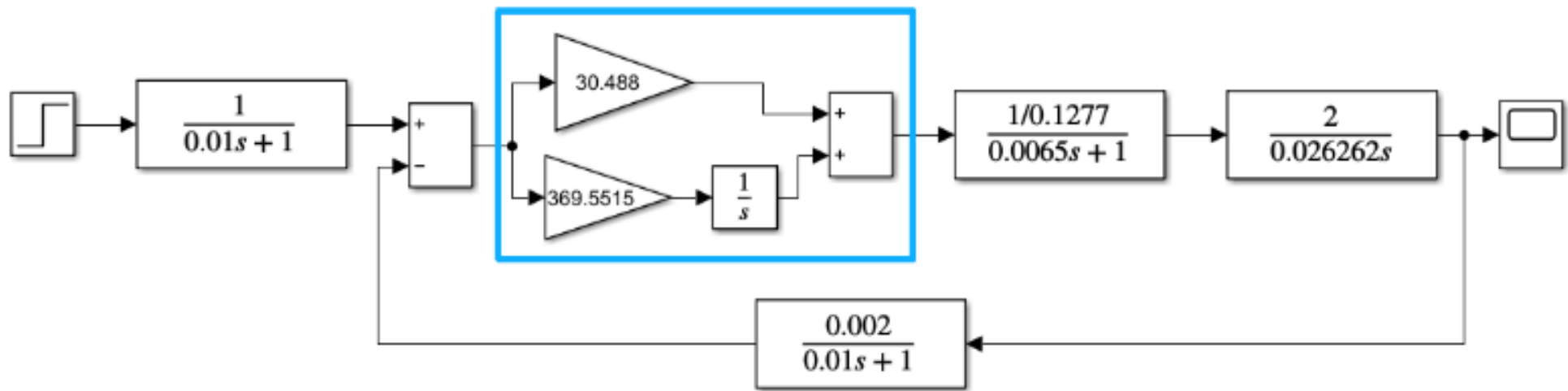
电流环三种系统仿真性能指标

性能指标	仿真结果		
	原系统	化简后系统	近似部分
稳态值	7.8309A	7.8309A	7.8309A
最大值	8.1922A	7.8309A	7.8309A
超调量	4.61%	0.00%	0.00%
上升时间	0.0009s	0.0023s	0.0141s
调节时间	0.0012s	0.0031s	0.0141s
稳态误差	0.0000A	0.0000A	0.0000A

对比电流环的三种仿真系统运行结果，可以发现，电流环在转速环中的近似部分的结果虽然消除了超调，但其上升时间调节时间相比于前两种系统均有所增加。尽管近似模型牺牲了高频动态细节，但其保留了正确的稳态增益和主导低频特性，完全满足转速环建模中对电流环的简化要求。该近似不仅大幅降低了系统阶数，便于转速环的解析设计与稳定性分析，而且不会引入显著的模型失配误差。

3.2 转速环

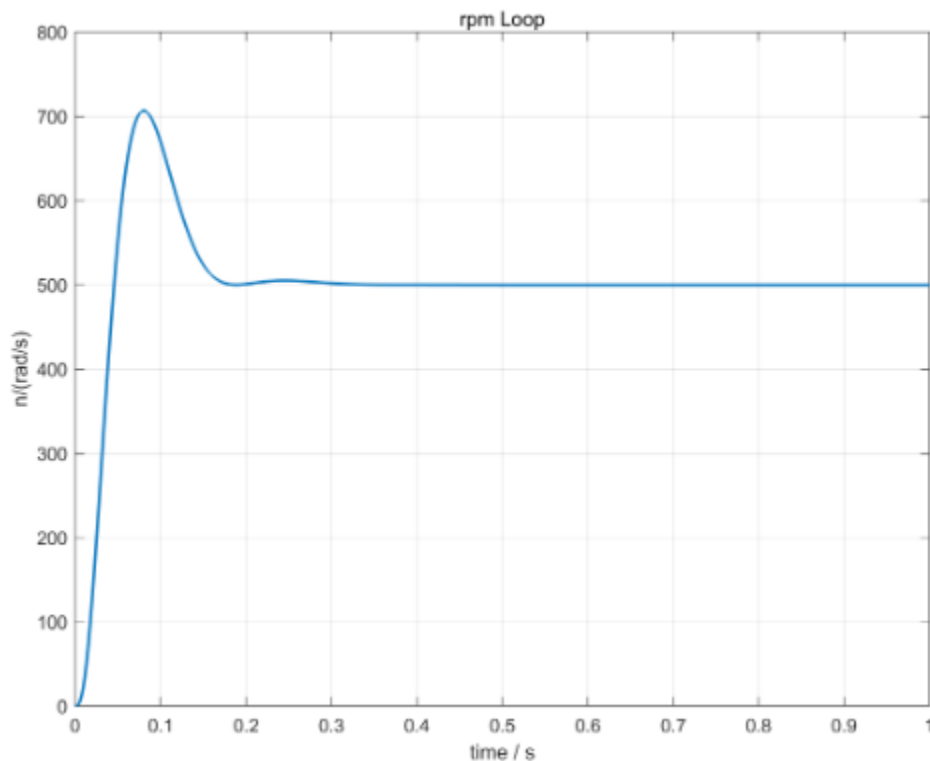
基于前面对转速环的建模，在Simulink中搭建转速环仿真模型如下图所示，其中电流环等效为一阶惯性环节，ASR转速调节器部分直接搭建为PI调节器的形式（如下图中蓝色框中部分所示）。



转速环的仿真模型

给定输入信号为 $t=0$ 时刻的单位阶跃信号，根据前文推导可知，输出转速 n 的理论稳态值应当为 $\frac{U_n^*}{\alpha}$ ，即 $\frac{1}{0.002} rad/s = 500 rad/s$ 。

3.2 转速环



转速环仿真运行结果

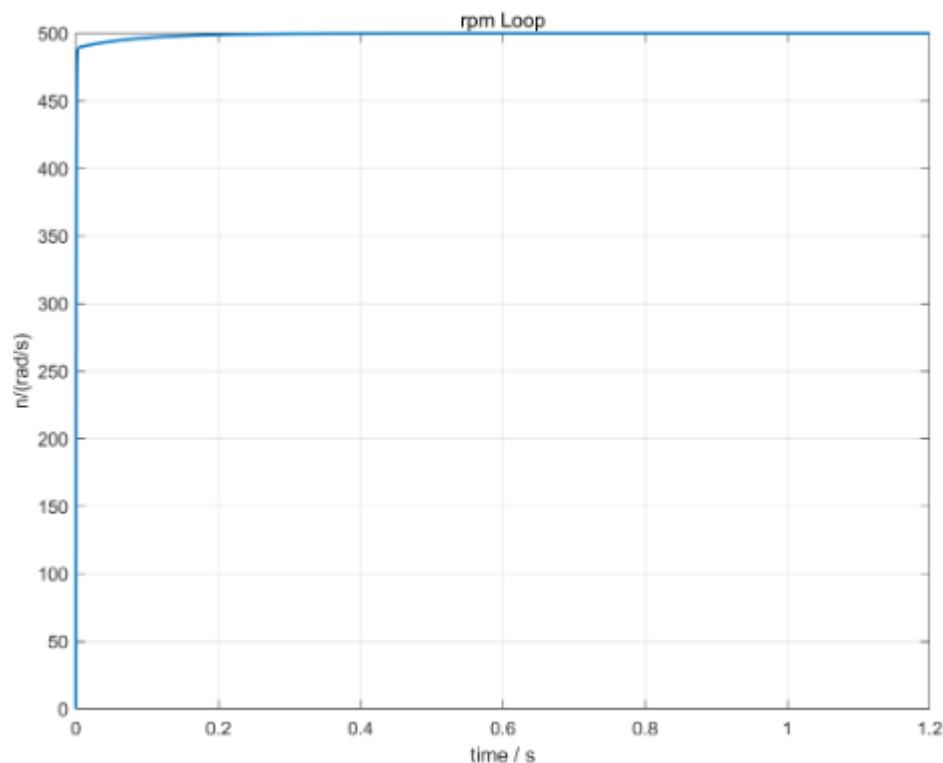
从以上结果可以看出，设计的转速环调节器稳态精度高，动态响应速度快，但超调量过大，调节时间较长，稳定性较差。

电流环仿真性能指标

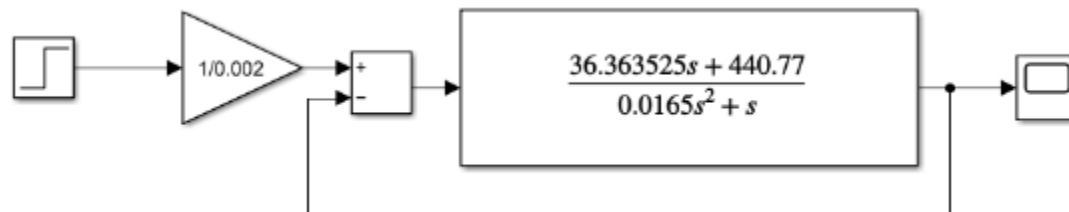
性能指标	仿真结果
稳态值	$500.0000rad/s$
最大值	$706.7174rad/s$
超调量	41.34%
上升时间	$0.0287s$
调节时间	$0.1489s$
稳态误差	$0.0000rad/s$

3.2 转速环

根据2.3.2中对转速环的化简结果搭建模型，仿真系统模型如右图。下面是该系统仿真运行结果。



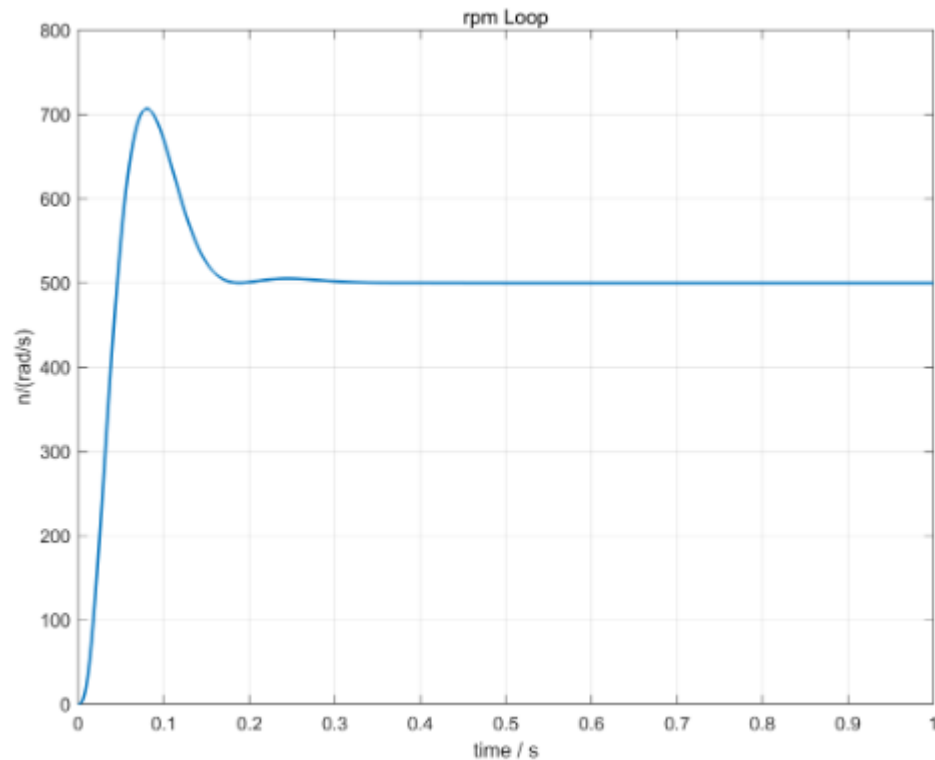
化简后转速环仿真运行结果



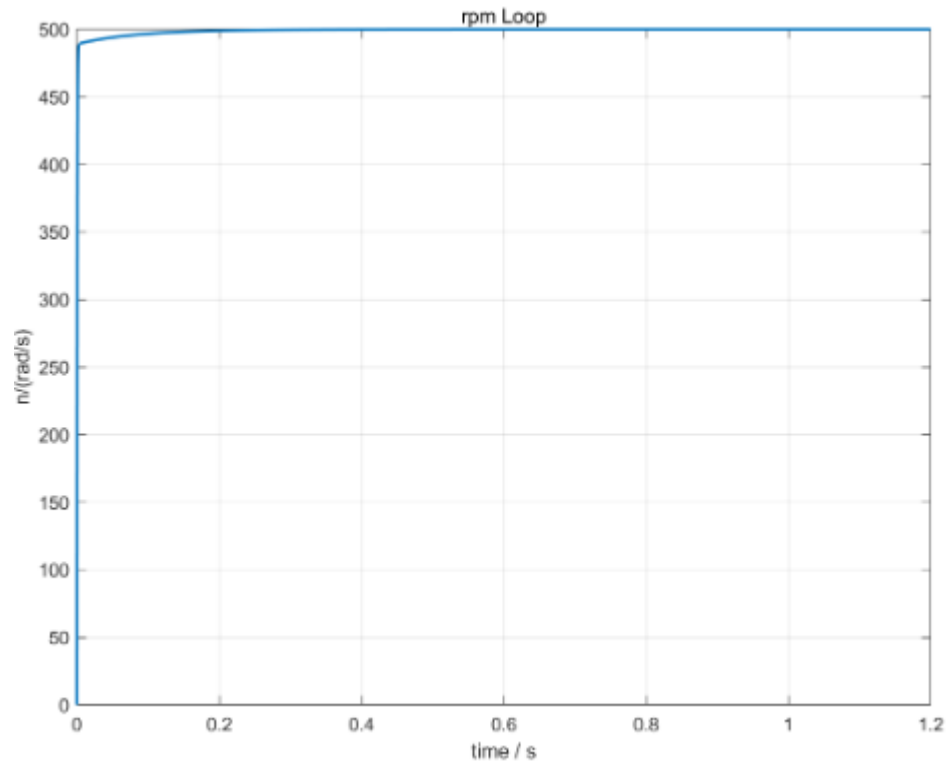
化简后转速环仿真性能指标

性能指标	仿真结果
稳态值	500.0000rad/s
最大值	500.0000rad/s
超调量	00.00%
上升时间	0.0011s
调节时间	0.0012s
稳态误差	0.0000rad/s

3.2 转速环



转速环仿真运行结果

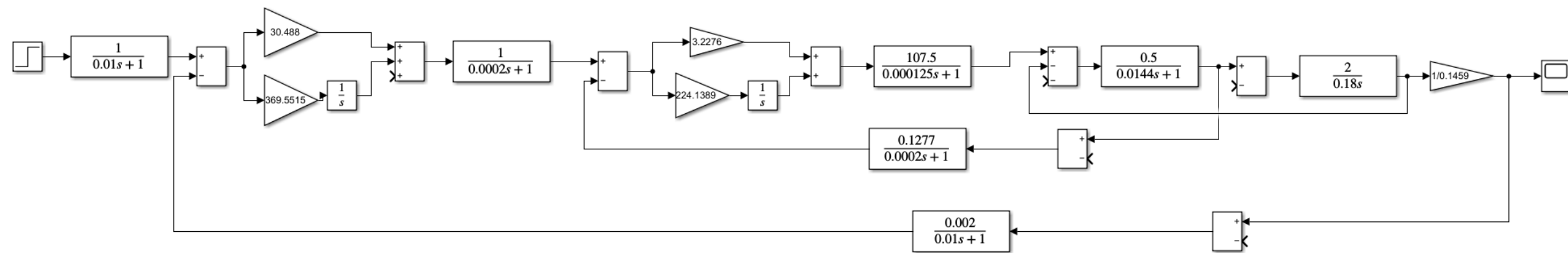


化简后转速环仿真运行结果

尽管化简前后系统在理论上具有相同的传递函数，相较于化简前的系统，化简后的系统消除了超调量，上升时间与调节时间也大大缩短。类似前面电流环曾出现过的问题，这一现象的根本原因在于系统实现结构不同，这些现象表明，数学层次上的等效并不能保证仿真中的行为已知，模型简化与实现结构对实际性能具有决定性影响。

3.3 系统抗扰分析

我们搭建了未经过简化的空载电流、转速双闭环调速系统用于系统抗扰分析，搭建的系统如图所示。

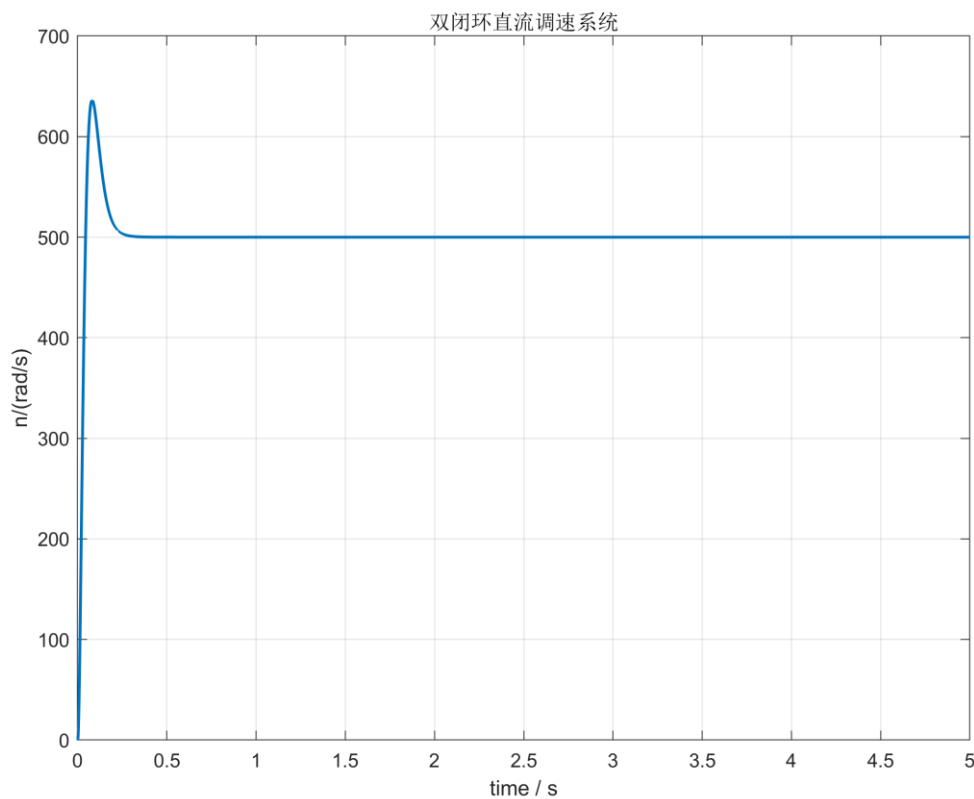


未经简化的空载双闭环调速系统



3.3 系统抗扰分析

该系统仿真运行结果如图所示，这是后续进行抗扰分析的参考结果。



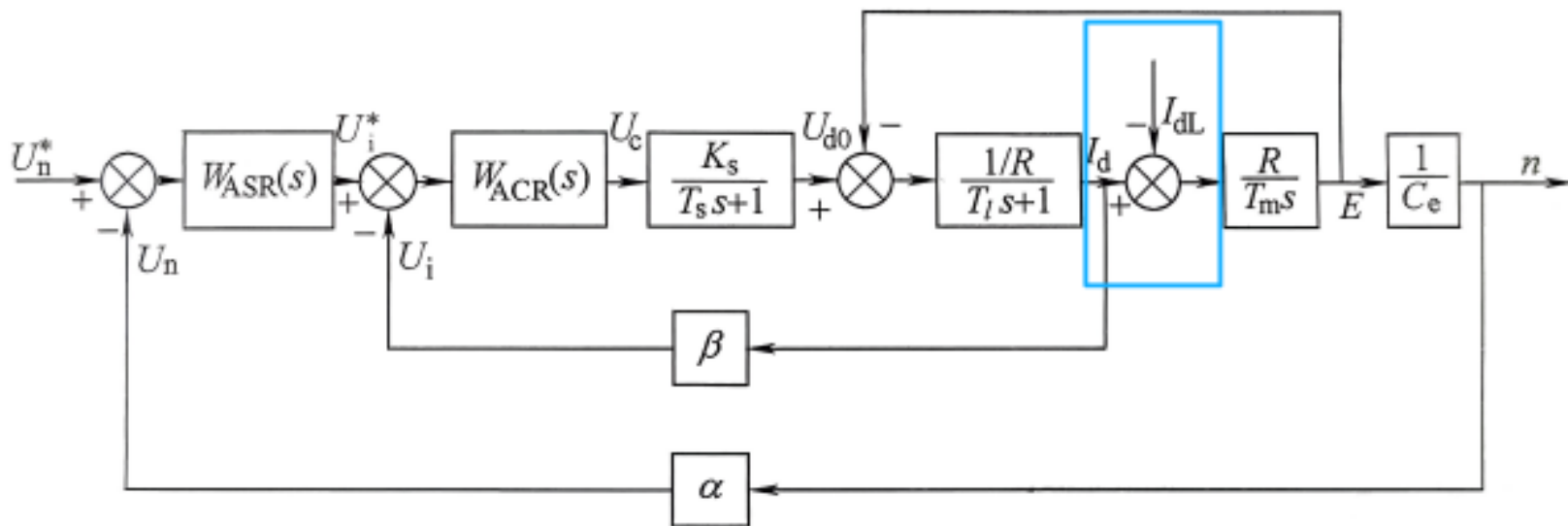
未简化空载双闭环调速系统仿真运行结果

未简化空载双闭环调速系统仿真性能指标结果

性能指标	仿真结果
稳态值	$500.0000rad/s$
最大值	$636.3140rad/s$
超调量	27.26%
上升时间	$0.0304s$
调节时间	$0.1760s$
稳态误差	$0.0000rad/s$

3.3.1 外部负载电流干扰

外部负载电流干扰 I_{dL} 作用在电流环之后，具体位置如图中蓝色框中所示。转速调节器ASR主要起到抗负载电流扰动的作用。



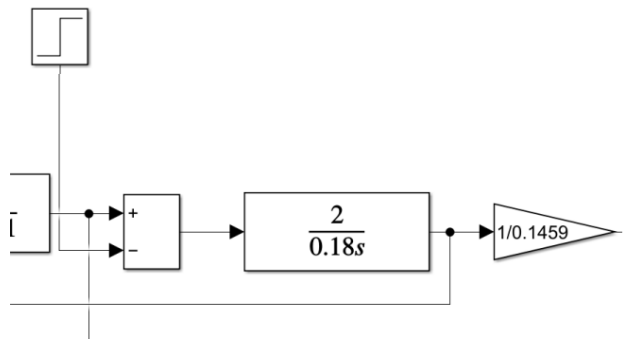
双闭环调速系统中的负载扰动



3.3.1 外部负载电流干扰

a) 负载电流增大的干扰

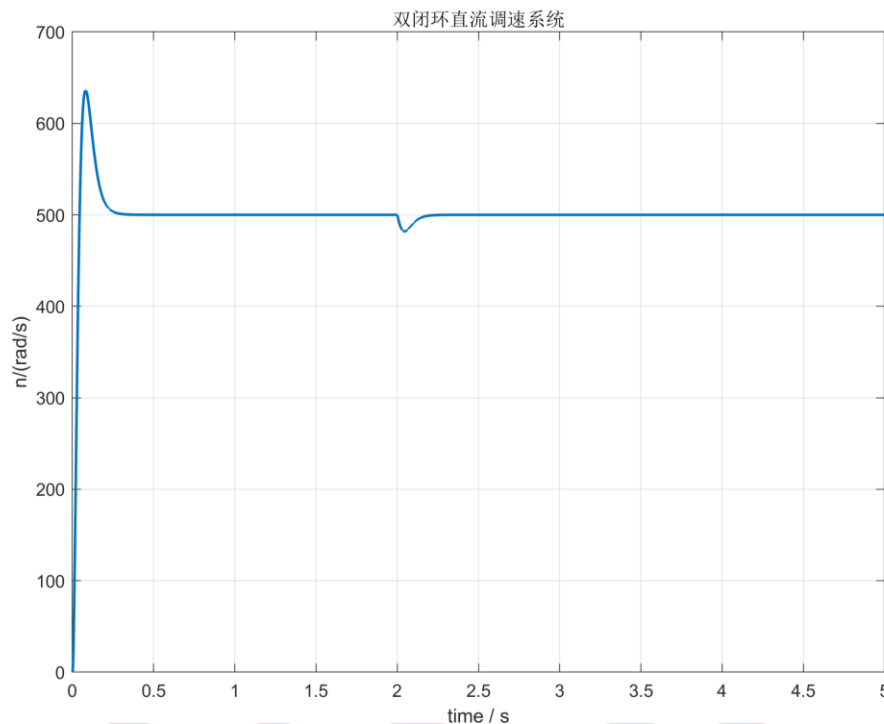
施加扰动时间与大小：2s 时 10A 电流扰动



负载电流减小干扰下的动态抗扰指标

性能指标	仿真结果
扰动前稳态值	$500.0000rad/s$
扰动后最小值	$481.8271rad/s$
动态降落 Δn_d	$18.1729rad/s$
动态速降 δ_d	3.63%
降落时间 t_d	0.0444s
恢复时间 t_r	0.0000s

根据结果可以看出，负载电流突然增加时，电动机需要产生更大的转矩来克服负载，电枢电流会突然增加，因为电动机需要消耗更多的能量来克服负载，所以转速会突然下降。转速调节器（ASR）检测到转速的下降，并通过调整电流调节器的给定值来恢复转速到设定值。



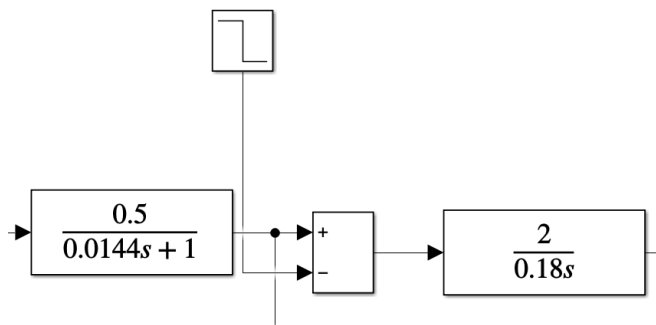
负载电流增大干扰作用结果 允公允能 日新月异



3.3.1 外部负载电流干扰

b) 负载电流减小的干扰

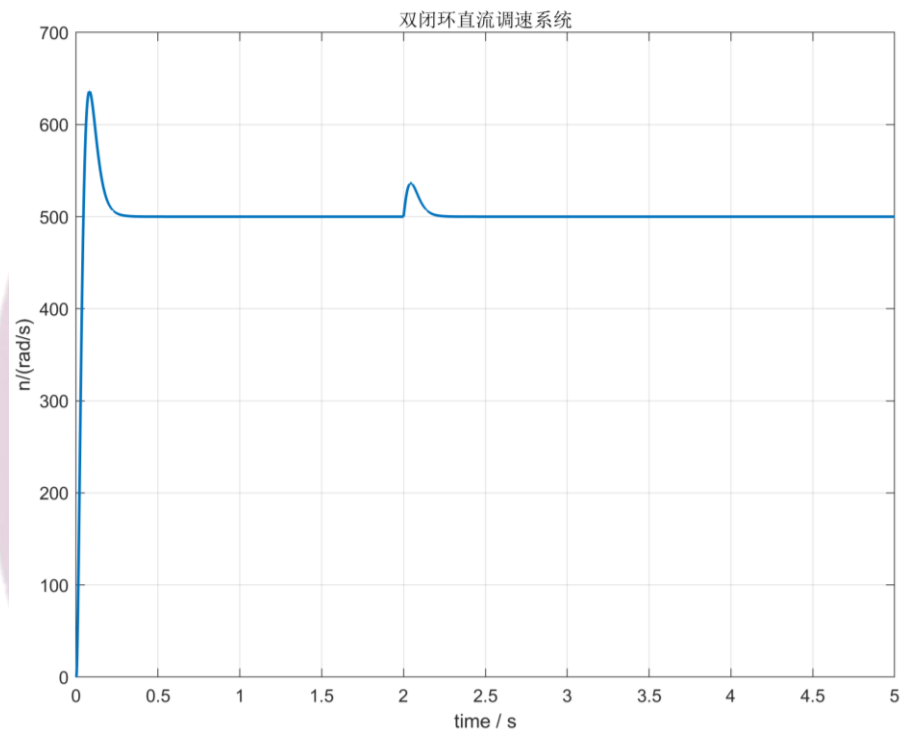
施加扰动时间与大小：2s 时-20A 电流扰动



负载电流增大干扰下的动态抗扰指标

性能指标	仿真结果
扰动前稳态值	500.0000 rad/s
扰动极值	536.3457 rad/s
动态变化量	36.3457 rad/s
动态变化率	7.27%
变化时间	1.0444 s
恢复时间	0.0002 s

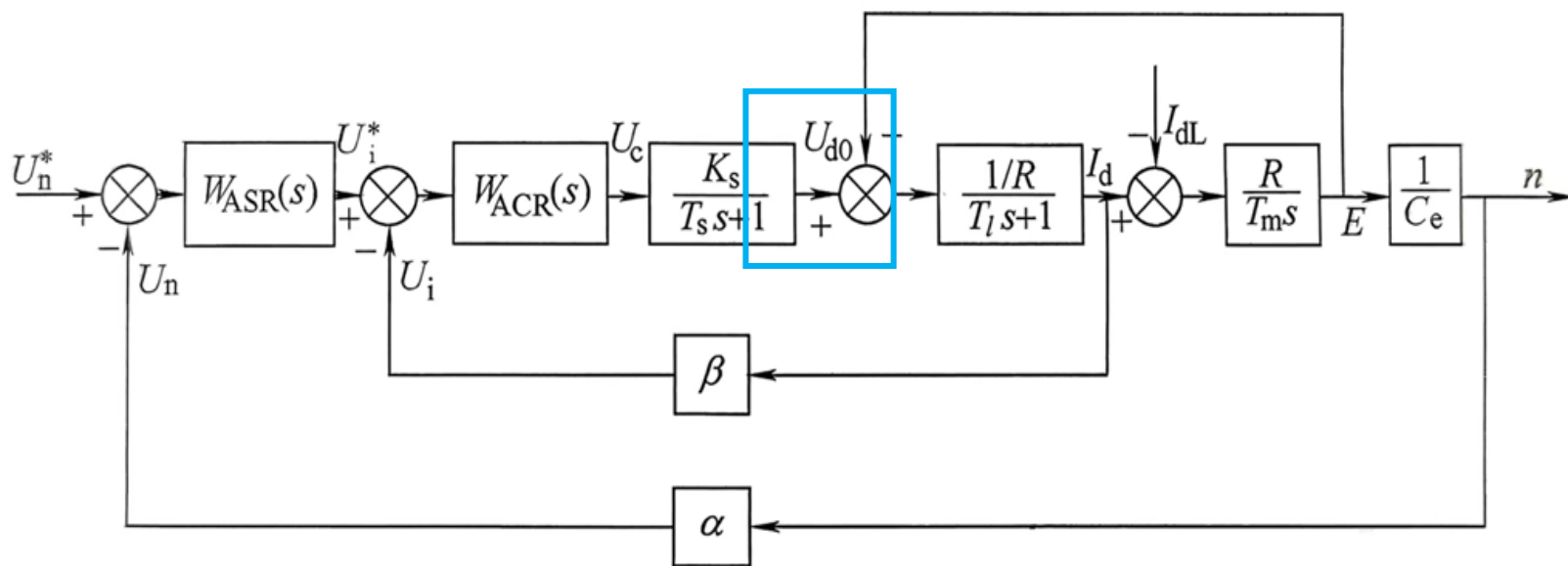
根据以上结果可以看出，负载电流突然降低时，电动机不再需要克服那么大的阻力，其转速会立即增加。转速调节器（ASR）会检测到转速的上升，并通过调整ACR的给定值来将转速拉回到设定值。对于负载电流减小的干扰作用，我们所设计的系统具有良好的抗扰性能。



负载电流减小干扰作用结果

3.3.2 电网电压变化干扰

电网电压扰动直接影响电力电子变换器的输入电压，导致电枢电流的变化，进而影响转速。但系统可以通过电流反馈得到比较及时的调节，减小电网电压变化对系统的干扰。

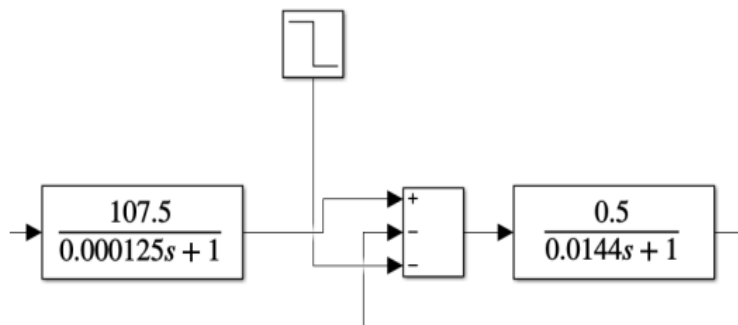


双闭环调速系统中的电网电压扰动



3.3.2 电网电压变化干扰

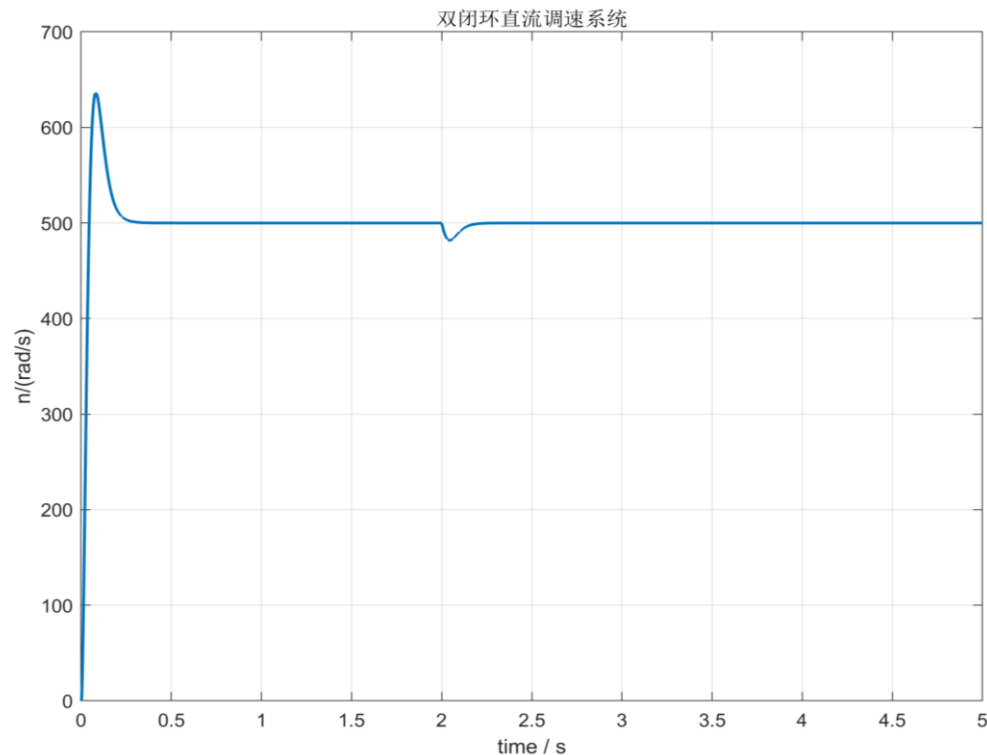
施加时间与大小：2s时+10V电网电压扰动
作用位点如图所示



电网电压干扰下的动态抗扰指标

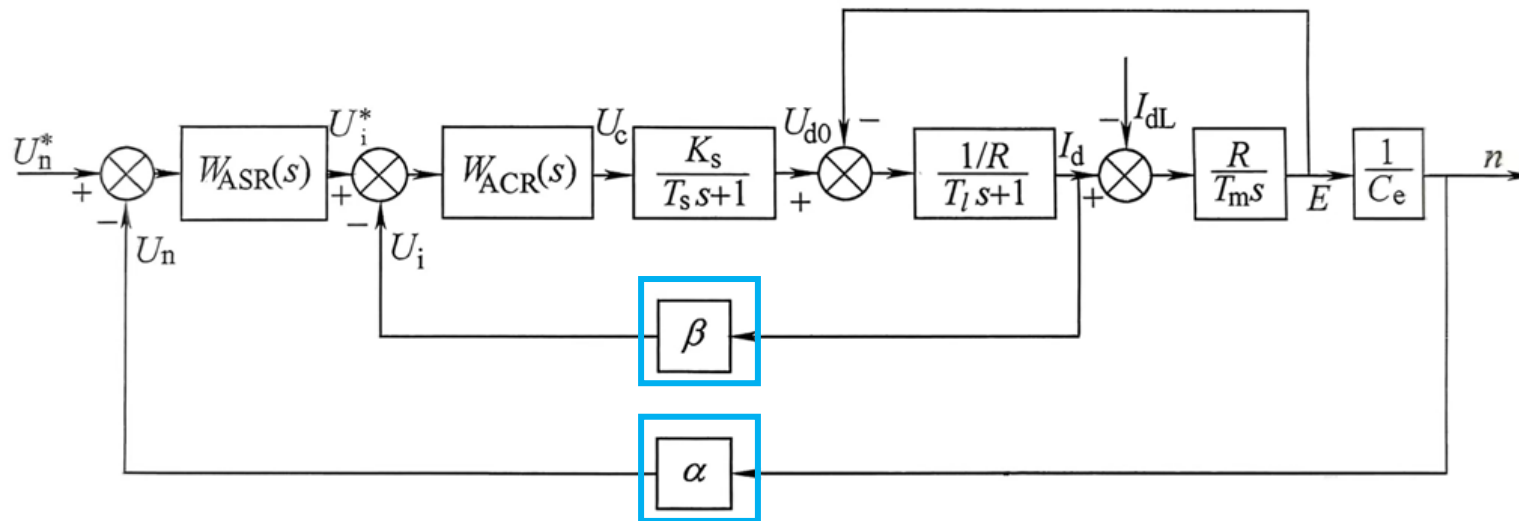
性能指标	仿真结果
扰动前稳态值	500.0000rad/s
扰动极值	499.8505rad/s
动态变化量	0.1495rad/s
动态变化率	0.03%
变化时间	1.0206s
恢复时间	0.0002s

当电网电压突然上升时，电枢电压增加，电流将突然增大，但转速却保持稳定。因此可以认为，本系统对于电网电压扰动具有良好的抗扰性能，能够在电网电压扰动时迅速调整电流和转速，使系统保持稳定运行。



电网电压干扰作用结果允公允能 日新月异

3.3.3 反馈回路扰动



双闭环调速系统中的反馈回路扰动

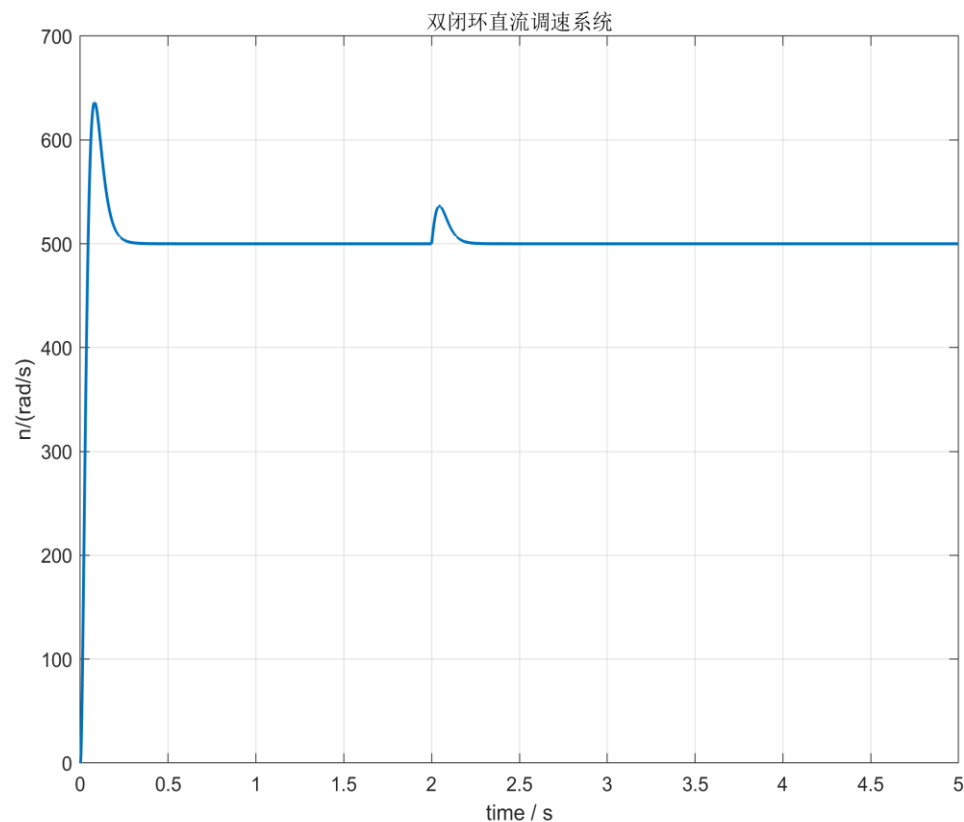
在双闭环控制系统中，反馈回路是保证系统动态性能和稳态精度的关键环节。为系统性评估控制系统的抗扰能力，我们分别在电流反馈回路与转速反馈回路中引入外部扰动信号，并选取反馈信号进入控制器之前作为扰动作用点。该位置能够直接反映反馈信息受干扰时对控制器决策及系统输出的影响，是分析反馈通道抗扰性能的典型作用点。



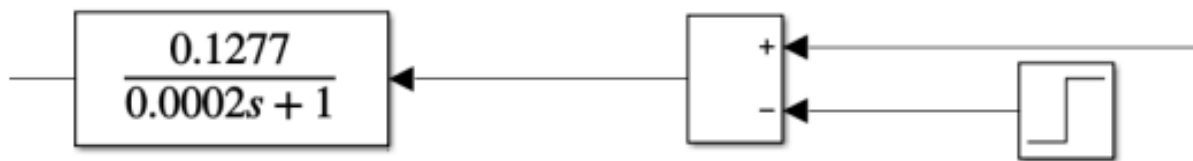
3.3.3 反馈回路扰动

a) 电流反馈回路扰动

扰动信号1: 2s时10A阶跃



电流反馈扰动信号1结果



电流反馈扰动信号1动态抗扰性能指标

性能指标	仿真结果
扰动前稳态值	$500.0000rad/s$
扰动极值	$518.1728rad/s$
动态变化量	$18.1728rad/s$
动态变化率	3.63%
变化时间	$1.0450s$
恢复时间	$0.0002s$

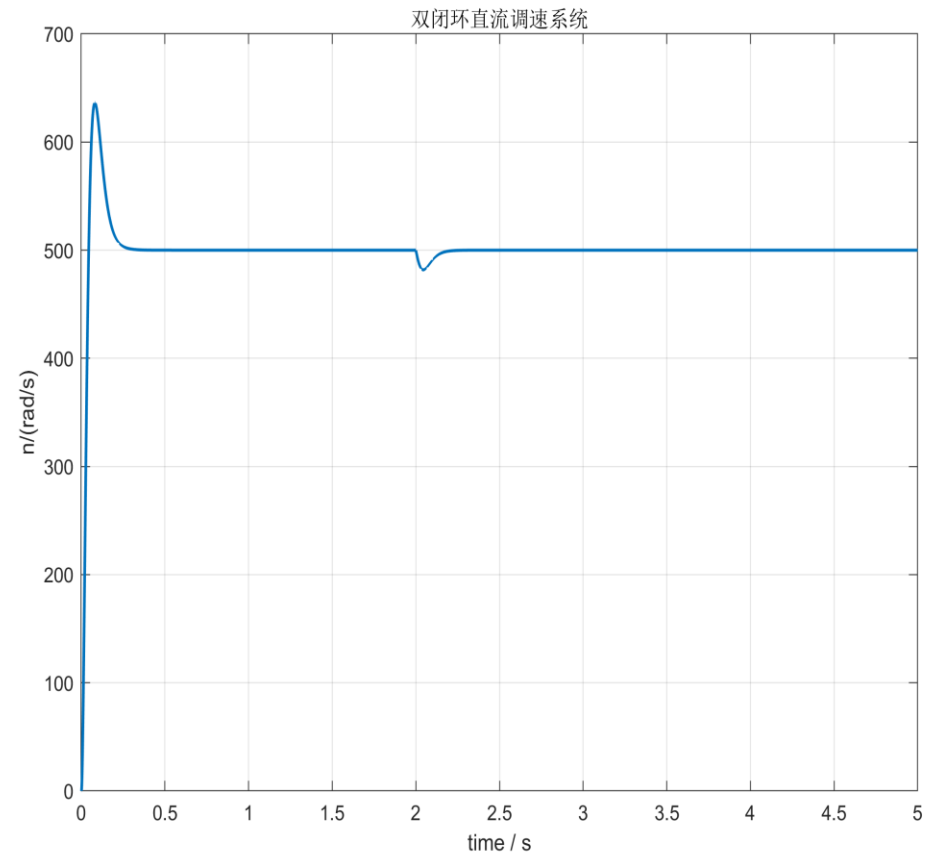


3.3.3 反馈回路扰动

扰动信号2：2s时-20A阶跃

电流反馈扰动信号2动态抗扰性能指标

性能指标	仿真结果
扰动前稳态值	500.0000rad/s
扰动极值	463.6543rad/s
动态变化量	36.3457rad/s
动态变化率	7.27%
变化时间	1.0452s
恢复时间	0.0002s



电流反馈扰动信号2结果

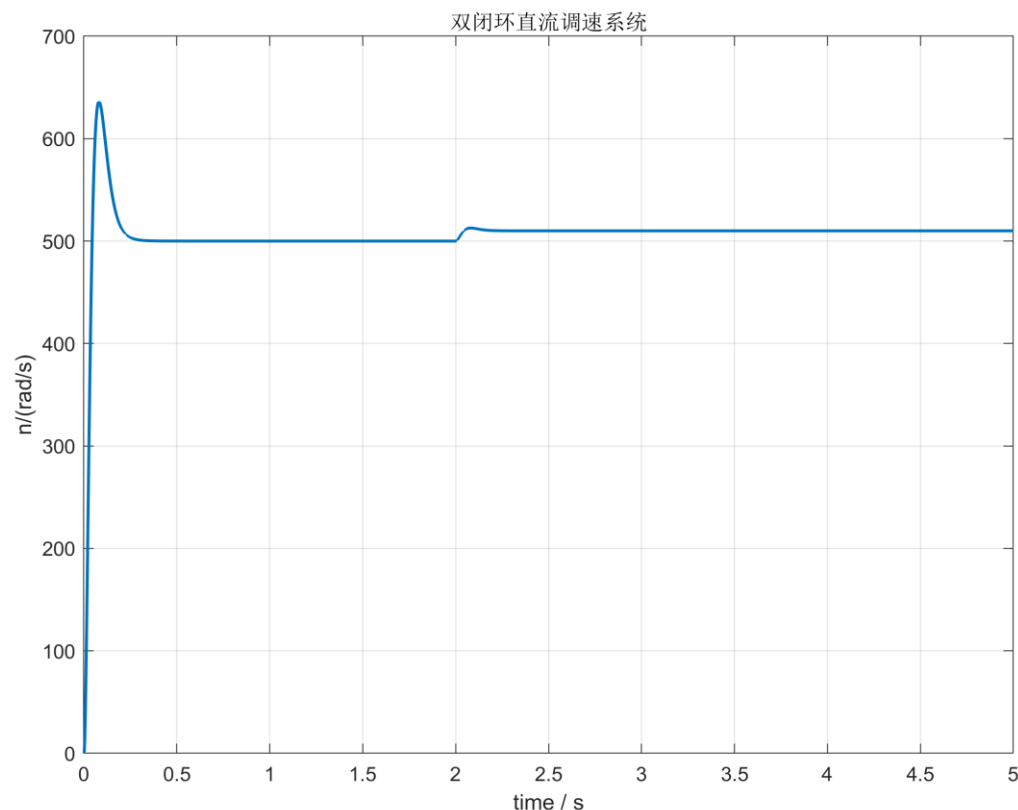
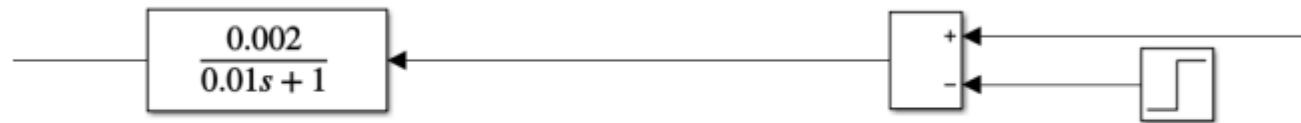
根据以上结果可以看到，增加扰动后，电流环会有较为明显的阶跃超调，导致转速环也出现转速的增大，但最终电流能够回到原稳态值，没有出现稳态误差，说明电流反馈的扰动不影响电流的稳态值。



3.3.3 反馈回路扰动

b) 转速反馈回路扰动

扰动信号1: 2s时10rad/s阶跃



转速反馈扰动信号1结果

转速反馈扰动信号1动态抗扰性能指标

性能指标	仿真结果
扰动前稳态值	$500.0000rad/s$
扰动极值	$512.7263rad/s$
扰动后稳定值	$510rad/s$
动态变化量	$12.7263rad/s$
动态变化率	2.55%
变化时间	$1.0813s$
恢复时间	$0.0002s$

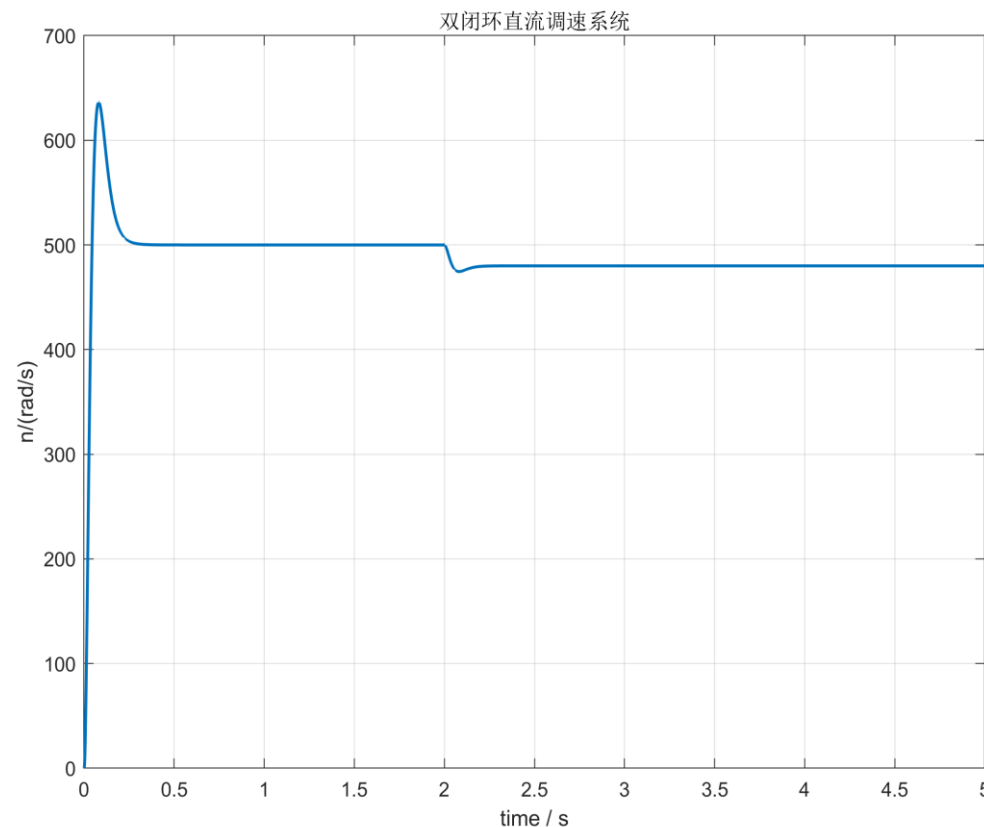


3.3.3 反馈回路扰动

扰动信号2：2s时-20rad/s阶跃

转速反馈扰动信号2动态抗扰性能指标

性能指标	仿真结果
扰动前稳态值	500.0000rad/s
扰动极值	474.5475rad/s
扰动后稳定值	480rad/s
动态变化量	25.4525rad/s
动态变化率	5.09%
变化时间	1.0816s
恢复时间	0.0002s



从以上结果可以看出，增加扰动后，转速无法回到原稳态值，而是稳定于一个新的稳态值处，这表明转速环反馈扰动不会被消除，而是会反映在转速上，影响稳态转速。



南开大学
Nankai University



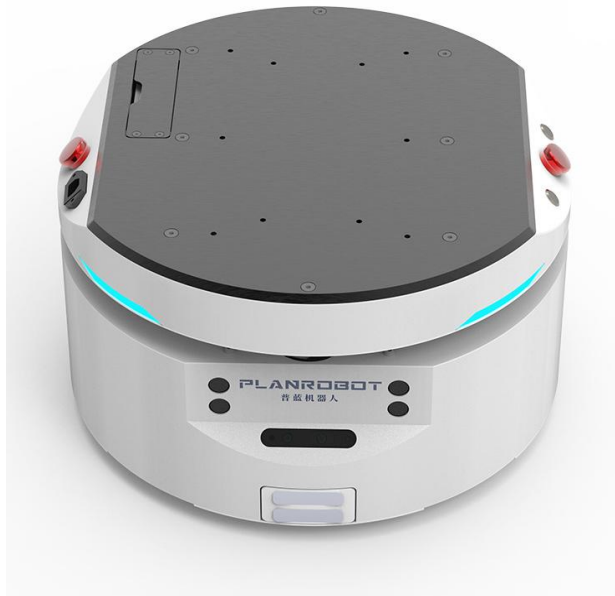
Part 4

拓展应用



4 拓展应用—差速机器人

差速移动机器人因结构简单、控制直观，被广泛应用于物流、巡检和服务机器人等领域。普蓝机器人底盘与 TARKBOT R20 均采用左右轮独立驱动，通过调节轮速实现前进与转向。



普蓝机器人底座

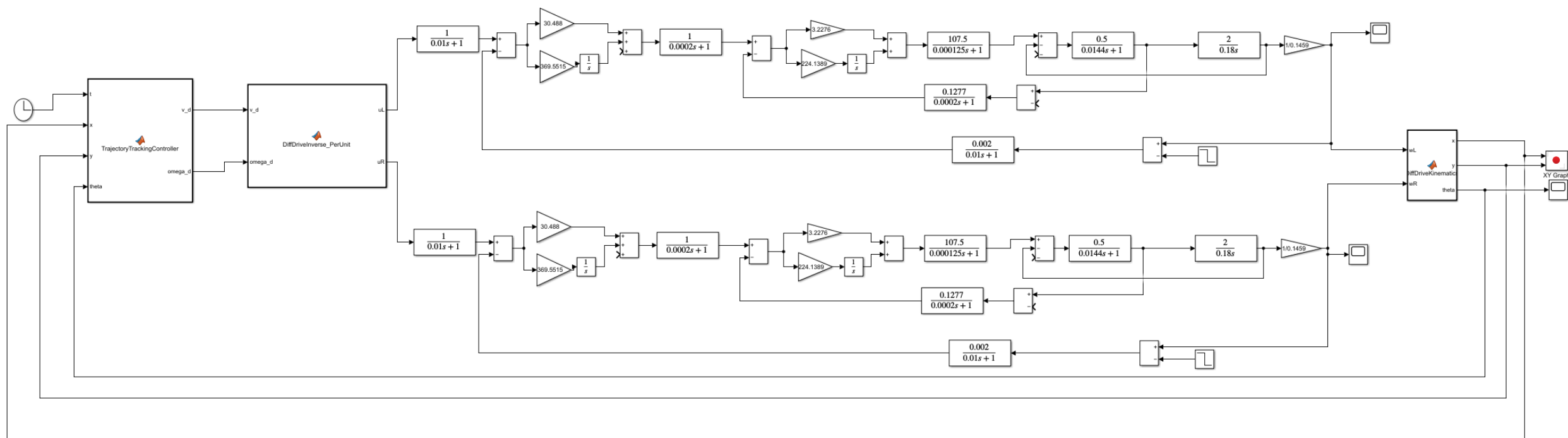


TARKBOT R20

机器人运动性能高度依赖底层驱动电机及其控制系统的动态响应与稳定性。因此，有必要研究电机双闭环控制在差速移动机器人运动控制中的应用效果。

4 基于直流电机双闭环的差速移动机器人轨迹跟踪系统

为验证直流电机双闭环控制系统在移动机器人运动控制中的应用效果，我们将电机控制系统与差速移动机器人运动学模型进行集成，构建完整的闭环轨迹跟踪控制系统。系统由轨迹规划模块、轨迹跟踪控制器、电机双闭环控制系统以及差速移动机器人运动学模型组成，实现机器人运动的闭环控制。



直流电机双闭环的差速移动机器人轨迹跟踪系统模型



4.1 轨迹跟踪器设计

轨迹跟踪控制器位于系统最外层，其输入为机器人当前位姿，输出为期望线速度与角速度。控制器根据参考轨迹生成期望位姿，并通过误差反馈实现轨迹跟踪。

考虑到电机双闭环系统的动态特性可能引入稳态误差，本文在非线性比例轨迹跟踪控制器的基础上引入积分环节，构建 PI 轨迹跟踪控制器。首先将全局坐标系下的位置误差转换至机器人本体坐标系，定义纵向误差与横向误差为

$$e_{\text{long}} = \cos \theta (x_d - x) + \sin \theta (y_d - y),$$

$$e_{\text{lat}} = -\sin \theta (x_d - x) + \cos \theta (y_d - y).$$

在此基础上，线速度与角速度控制律设计为

$$v_d = \dot{x}_d \cos \theta + \dot{y}_d \sin \theta + k_x e_{\text{long}} + k_{i,v} \int e_{\text{long}} dt,$$

$$\omega_d = k_{\theta} (\theta_d - \theta) + k_y e_{\text{lat}} + k_{i,\omega} \int e_{\text{lat}} dt.$$

积分环节用于补偿系统稳态误差，积分项在实现中设置限幅以避免积分饱和。



4.2 差速机器人运动学系统

轨迹跟踪控制器输出的 v_d 与 ω_d 经差速运动学模型转换为左右轮角速度参考值。设机器人轮距为 L ，车轮半径为 r ，则有

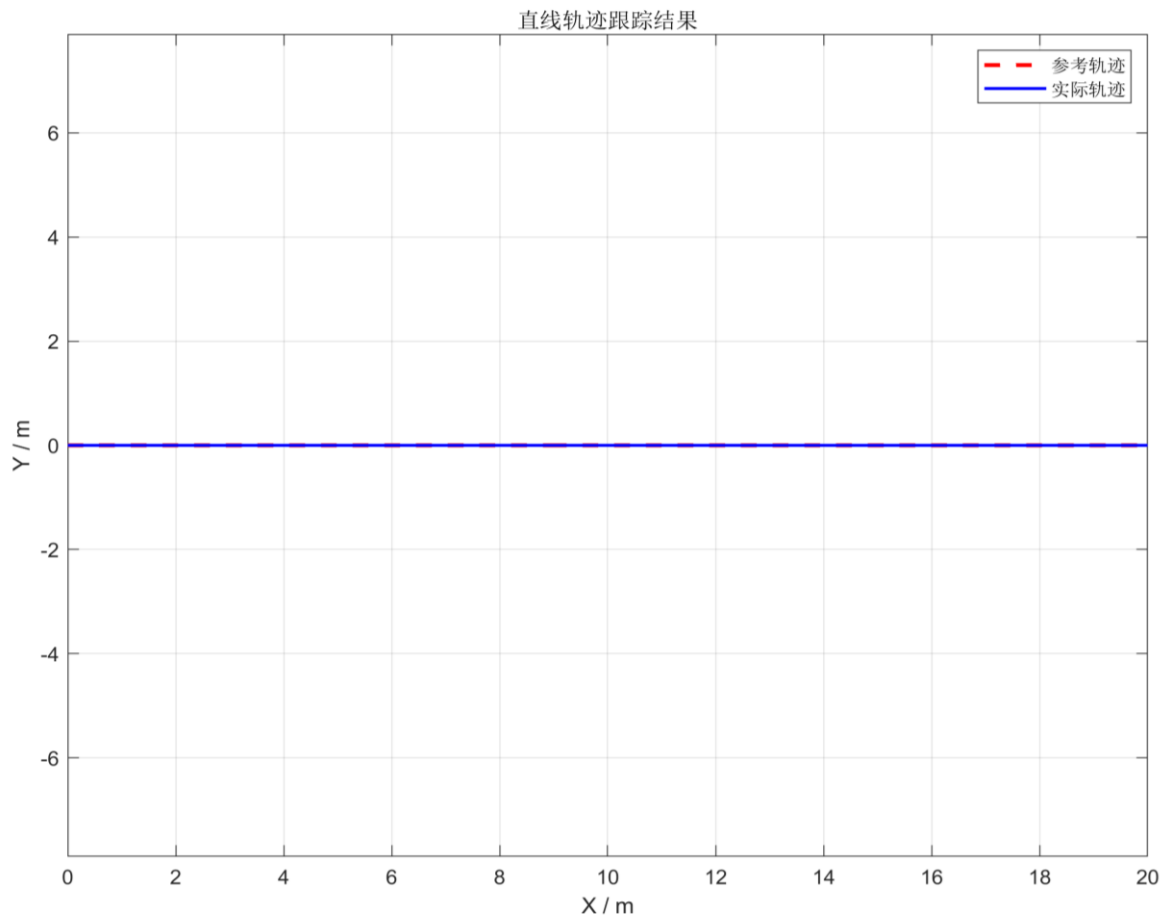
$$\omega_L^* = \frac{v_d - \frac{L}{2}\omega_d}{r}, \quad \omega_R^* = \frac{v_d + \frac{L}{2}\omega_d}{r}.$$

直流电机输出的左右轮转速经积分得到车轮角位移，并进一步通过差速移动机器人运动学模型计算机器人在平面内的位姿信息 (x, y, θ) 。该位姿信息实时反馈至轨迹跟踪控制器，形成完整的闭环轨迹跟踪系统。由此，系统构成了“轨迹规划—轨迹跟踪控制—电机双闭环控制—机器人运动学—位姿反馈”的多层嵌套闭环结构，实现了从电机电气控制到机器人运动控制的统一建模。



4.3 仿真结果与分析

a) 直线轨迹跟踪结果



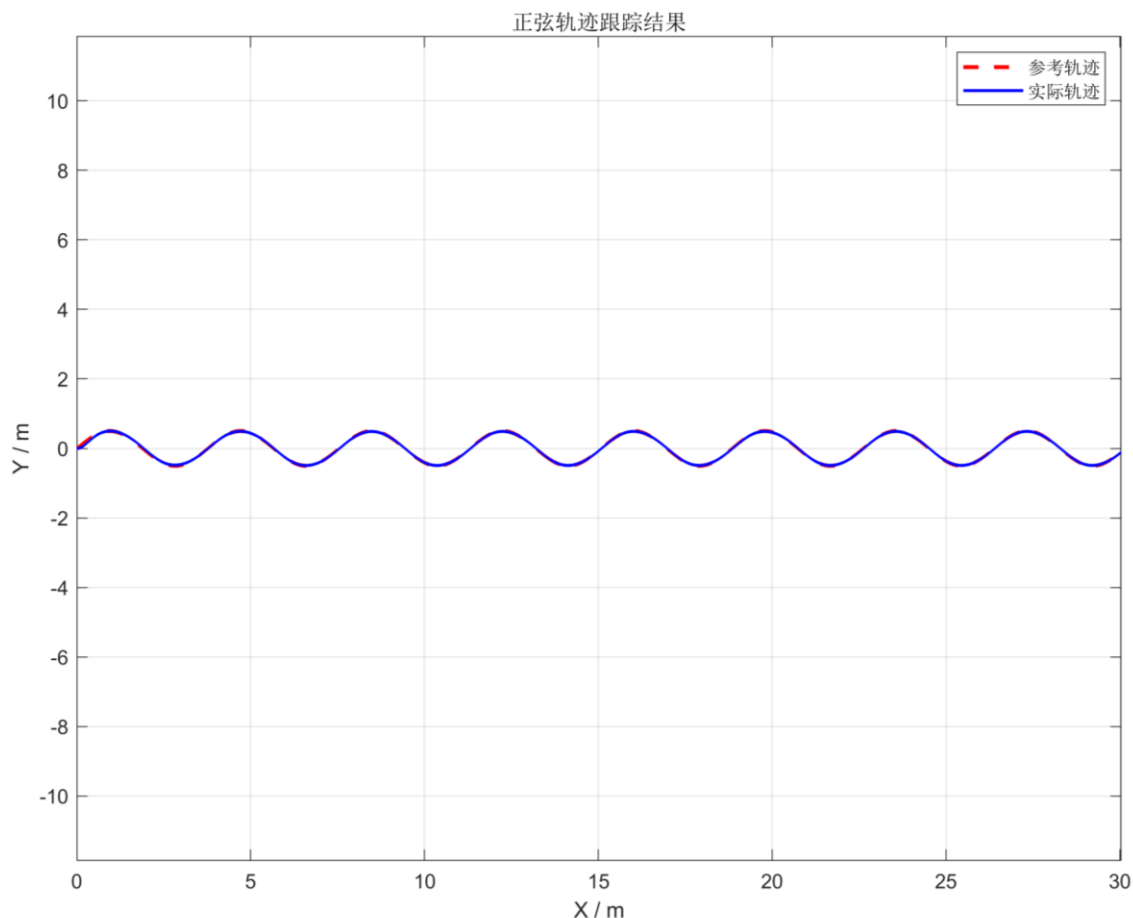
期望轨迹设定为沿x轴正方向的直线运动。仿真结果表明，系统能够快速进入稳定运行状态，机器人横向误差迅速收敛。

直线轨迹跟踪的最大位置误差为0.1500 m，位置误差均方根值为0.0159 m，稳态误差趋近于零，y方向均方根误差为0m，表明PI控制器具有良好的稳态跟踪性能。

直流电机双闭环的差速移动机器人直线轨迹跟踪结果

4.3 仿真结果与分析

b) 正弦轨迹跟踪结果



直流电机双闭环的差速移动机器人正弦轨迹跟踪结果

仿真结果显示，机器人能够稳定跟踪正弦轨迹变化趋势，在轨迹初始阶段存在一定瞬态误差，随后误差逐渐减小并保持稳定。

正弦轨迹跟踪的最大位置误差为0.2964 m，位置误差均方根值为0.0413 m，稳态误差为0.0289 m。其中，x方向与y方向的均方根误差分别为0.0373 m与0.0177 m，表明系统在曲线轨迹下仍具有较好的跟踪性能。

因此可以看出，我们所构建的基于直流电机双闭环的差速移动机器人轨迹跟踪系统在直线与正弦轨迹工况下均能保持稳定运行。PI轨迹跟踪控制器有效提高了系统稳态精度，验证了该控制方案的可行性与有效性。



南开大学
Nankai University

感谢聆听 请老师批评指正！

2311273 孙佳亮 2313666 殷家兴
2026年1月4日



允公允能 日新月异